# FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
# INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

## KUIS KELAS MA1101 MATEMATIKA I

**Materi: Subbab 2.1–2.7, 2.9, 3.1–3.3 — Durasi: 30 Menit — Sifat: Tutup Buku & Tanpa Kalkulator**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nama Mahasiswa** | : | **Kelas** | : K10 / K35 / K40 |
| **NIM** | : | **Paket** | : **A** |

**Petunjuk:** Jawablah setiap pertanyaan di bawah ini dengan menyertakan langkah pengerjaan yang jelas dan terstruktur. Tuliskan jawaban Anda pada lembar yang disediakan.

---

**Soal 1 [Bobot: 45 Poin] (Definisi Turunan, Garis Singgung, Turunan Implisit, & Hampiran)**

(a) **[20 Poin]** Diberikan fungsi $f(x) = x^2 + 2x$. Tentukan $f'(2)$ dan tentukan hampiran linear dari $f$ di sekitar $x = 2$.

(b) **[25 Poin]** Diberikan kurva implisit yang didefinisikan oleh persamaan:

$$x^2 y = 4$$

(i) Gunakan turunan implisit untuk menentukan nilai $\dfrac{dy}{dx}$ di titik $(2, 1)$.

(ii) Tentukan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(2, 1)$.

**Soal 2 [Bobot: 55 Poin] (Ekstrem, Kemonotonan, Kecekungan, & Titik Belok)**

Diberikan fungsi $f(x) = x^3 - 3x$ yang terdefinisi pada selang tutup $[-2, 2]$.

(a) **[20 Poin]** Tentukan selang di mana $f$ monoton naik dan selang di mana $f$ monoton turun. Tentukan pula semua titik ekstrem lokal beserta jenisnya (maksimum lokal atau minimum lokal).

(b) **[15 Poin]** Tentukan selang di mana grafik $f$ cekung ke atas dan selang di mana grafik $f$ cekung ke bawah, serta tentukan koordinat titik beloknya.

(c) **[20 Poin]** Tentukan semua titik kritis dari $f$ pada selang $[-2, 2]$, kemudian tentukan nilai **maksimum global** dan nilai **minimum global** dari $f$ pada selang tersebut.

**FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM**
**INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

# KUIS KELAS MA1101 MATEMATIKA I

**Materi: Subbab 2.1–2.7, 2.9, 3.1–3.3 — Durasi: 30 Menit — Sifat: Tutup Buku & Tanpa Kalkulator**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nama Mahasiswa** | : | **Kelas** | : K10 / K35 / K40 |
| **NIM** | : | **Paket** | : **B** |

**Petunjuk:** Jawablah setiap pertanyaan di bawah ini dengan menyertakan langkah pengerjaan yang jelas dan terstruktur. Tuliskan jawaban Anda pada lembar yang disediakan.

---

**Soal 1 [Bobot: 45 Poin] (Definisi Turunan, Garis Singgung, Turunan Implisit, & Hampiran)**

(a) **[20 Poin]** Diberikan fungsi $g(x) = x^2 + 3x$. Tentukan $g'(1)$ dan tentukan hampiran linear dari $g$ di sekitar $x = 1$.

(b) **[25 Poin]** Diberikan kurva implisit yang didefinisikan oleh persamaan:

$$x^2 y = 9$$

(i) Gunakan turunan implisit untuk menentukan nilai $\dfrac{dy}{dx}$ di titik $(3, 1)$.

(ii) Tentukan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(3, 1)$.

**Soal 2 [Bobot: 55 Poin] (Ekstrem, Kemonotonan, Kecekungan, & Titik Belok)**

Diberikan fungsi $g(x) = x^3 - 12x$ yang terdefinisi pada selang tutup $[-3, 3]$.

(a) **[20 Poin]** Tentukan selang di mana $g$ monoton naik dan selang di mana $g$ monoton turun. Tentukan pula semua titik ekstrem lokal beserta jenisnya (maksimum lokal atau minimum lokal).

(b) **[15 Poin]** Tentukan selang di mana grafik $g$ cekung ke atas dan selang di mana grafik $g$ cekung ke bawah, serta tentukan koordinat titik beloknya.

(c) **[20 Poin]** Tentukan semua titik kritis dari $g$ pada selang $[-3, 3]$, kemudian tentukan nilai **maksimum global** dan nilai **minimum global** dari $g$ pada selang tersebut.